Formation Kubernetes

Session 3 — Ingress et Traefik

Reflekt Lab | 22h de formation | 11 sessions

Agenda de la session

Le problème de l'exposition

Pourquoi NodePort et LoadBalancer ne suffisent pas à l'échelle

10 min

Ingress Controller

Le concept, les options, pourquoi Traefik

15 min

Middlewares et sécurité

Rate-limiting, headers, TLS, cert-manager

10 min

Démo live

Le module traefik/ de l'infra RFLKT — Helm + Terraform

10 min

Travaux pratiques

Routing multi-services avec Traefik et IngressRoutes

1h10

Recap — Session 2

Deployment

Gère le cycle de vie des pods, rolling updates, rollbacks

Service

Point d'accès stable — ClusterIP, NodePort, LoadBalancer

DNS interne

service.namespace.svc.cluster.local — résolution automatique

ConfigMap

Configuration externalisée, montée en volume ou en variable d'env

Question : comment accéder à nos services depuis l'extérieur du cluster ?

Le problème : exposer des services

NodePort — Approche naïve

```
api.example.com:30080
web.example.com:30081
admin.example.com:30082
```

Ports non-standard (30000-32767)
Pas de TLS natif
Pas de routing par domaine
1 port = 1 service

LoadBalancer — Cher

```
1 IP externe par service
~18 $/mois chacun (GCP)
```

10 services = 10 LoadBalancers
= 10 IPs publiques
= ~180 $/mois juste en LB
Pas de routing intelligent

Il nous faut un point d'entrée unique et intelligent

Ingress Controller — La solution

→

Ingress Controller

(Traefik)

1 seul LoadBalancer
1 seule IP publique
Routing par Host / Path
TLS termination
Middlewares (rate-limit...)

→

Service:api

Service:web

Service:admin

Un seul point d'entrée, routing intelligent par règles déclaratives

Les Ingress Controllers

	Traefik	Nginx Ingress	Istio Gateway
CRDs natifs	✅ IngressRoute	❌ Annotations	✅ VirtualService
Dashboard	✅ Intégré	❌ Externe	✅ Kiali
Auto-discovery	✅ Watch API K8s	✅ Watch API K8s	✅ Watch API K8s
TLS auto	✅ Let's Encrypt	✅ cert-manager	✅ cert-manager
Middlewares	✅ Rate-limit, auth...	⚠ Via annotations	✅ Policies
Complexité	✅ Simple	✅ Simple	⚠ Service mesh

Nous utilisons Traefik v3 : CRDs puissants, simple à déployer, dashboard intégré

IngressRoute — Anatomie d'une route

```yaml
apiVersion: traefik.io/v1alpha1
kind: IngressRoute
metadata:
  name: api-ingressroute
  namespace: exercices
spec:
  entryPoints:
    - web
  routes:
    - match: Host(`api.training.local`)
      kind: Rule
      middlewares:
        - name: ratelimit
      services:
        - name: api
          port: 80
```

CRD Traefik

Pas un Ingress K8s standard

entryPoints

web (80) ou websecure (443)

match

Règle : Host, Path, Headers...

middlewares

Pipeline de traitement

services

Cible : Service K8s + port

Middlewares — Le pipeline de traitement

Requête entrante → **Rate Limit** (100 req/s max) → **Headers** (CORS, HSTS) → **Auth** (Basic / JWT) → **StripPrefix** (/api → /) →

Rate Limiting

```yaml
spec:
  rateLimit:
    average: 100
    burst: 200
```

Protège contre les abus et le DDoS

Security Headers

```yaml
spec:
  headers:
    customResponseHeaders:
      X-Frame-Options: DENY
      X-Content-Type-Options: nosniff
```

En-têtes HTTP de sécurité standard

StripPrefix

```yaml
spec:
  stripPrefix:
    prefixes:
      - /api
```

Retire un préfixe avant de transmettre

TLS / SSL — Certificats

Traefik + Let's Encrypt

- Traefik gère tout automatiquement
- Challenge HTTP-01 ou DNS-01
- Renouvellement auto tous les 90j
- Simple mais un seul issuer

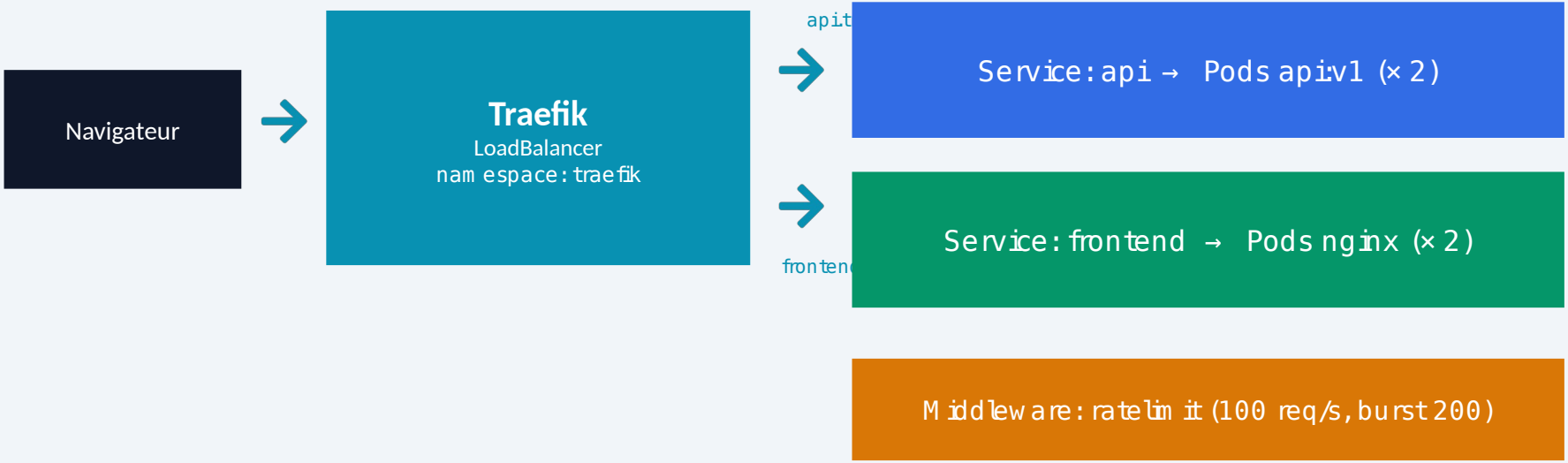
cert-manager + Ingress

- Opérateur K8s dédié aux certificats
- Multiple issuers (LE, Vault, self-signed)
- ClusterIssuer pour tout le cluster
- Plus flexible, standard de l'industrie

En production chez RFLKT : GCP Managed Certificates + Cloudflare SSL

Pour le TP : pas de TLS (HTTP uniquement) — on verra les certificats en production aux sessions 7-9

Architecture du TP



Étapes du TP

1. Installer Traefik via Helm
2. IngressRoute API
3. Tester avec curl
4. IngressRoute Frontend
5. Rate-limiting middleware

Durée : 1h10 | Repo : k8s-training/labs/session-03-ingress/

Démo live — Traefik en production

Infrastructure RFLKT — Ce que vous construirez aux sessions 7-9

modules/traefik/

Helm chart déployé via Terraform — values.yaml avec config TLS, dashboard, entrypoints

modules/application/

Chaque app a son IngressRoute auto-générée — routage par domaine avec middleware chain

modules/gcp_managed_certs/

Certificats SSL managés par GCP — renouvellement automatique, zéro maintenance

modules/cloudflare_dns/

DNS automatique — quand on ajoute une app, le record DNS se crée tout seul

"En production, tout est automatisé — de l'ajout d'un service au certificat SSL"

Récap & Mini-défi

Ingress Controller = point d'entrée unique vers le cluster

IngressRoute = règle déclarative (Host, Path, middlewares)

Middlewares = rate-limit, headers, auth — pipeline configurable

TLS = indispensable en prod (cert-manager ou Traefik built-in)

Mini-défi pour la prochaine session

1. Créez un middleware basicAuth pour protéger l'accès à un service
2. Créez un middleware headers pour ajouter les en-têtes de sécurité (CORS, HSTS)
3. Chaînez plusieurs middlewares sur une même IngressRoute